

Pemodelan Konseptual Lanjut & Pemodelan Logis

Enhanced ERD (EERD) → Skema Relasional → Database Diagram (DBD)



Hierarki & Batasan Subtype



Relasi Kompleks



Transformasi Skema & Integritas

Apa yang Harus dikuasai?

1 Memahami

Konsep dasar EERD dan batasan pewarisan data.

2 Memodelkan

Subtype, relasi rekursif, dan relasi ternary.

3 Mentransformasi

Konversi EERD ke tabel, PK, FK, dan junction M:N.

4 Memvalidasi

Integritas entitas, referensial, dan Database Diagram.

"Bagaimana memodelkan struktur data kompleks tanpa membuat kolom bernilai kosong secara massal?"

Dari ERD Konvensional ke Enhanced ERD

− ERD Dasar (Peter Chen)

Entitas Mandiri: Tidak mendukung pengelompokan hierarkis bertingkat.

Redudansi Atribut: Atribut duplikat pada kelompok entitas sejenis.

Relasi Terbatas: Berfokus utama pada relasi biner sederhana.

+ Enhanced ERD (EERD)

Supertype & Subtype: Struktur umum dan turunan terisolasi rapi.

Atribut Inheritance: Subtype mewarisi seluruh atribut supertype.

Batasan Ketat: Mengatur keanggotaan disjointness dan completeness.

Masalah Entitas Tunggal yang Gemuk

❌ Pendekatan Salah: Satu Entitas Raksasa

Semua peran (Mahasiswa, Dosen, Admin) digabung ke satu entitas **USER**.

```
USER: id, nama, email, nim (NULL?), nidn (NULL?),  
level (NULL?)
```

Dampak: Terjadi pemborosan ruang dan inkonsistensi nilai NULL massal.

✅ Solusi EERD: Supertype & Subtype

Pisahkan atribut bersama ke **Supertype** dan atribut spesifik ke **Subtype**.

```
USER (id, nama, email) → MAHASISWA(nim),  
DOSEN(nidn), ADMIN(level)
```

Dampak: Data bersih, terstruktur, bebas anomali kolom tak terpakai.

Supertype, Subtype, dan Pewarisan

SUPERTYPE (ENTITAS INDUK)

USER

id_user [PK], nama, email, no_hp

↓ Mewarisi (Inheritance) Seluruh Atribut & Relasi ↓

SUBTYPEA

MAHASISWA

nim, program_studi

SUBTYPEB

DOSEN

nidn, bidang_keahlian

SUBTYPEC

ADMIN

level_admin, hak_akses

Spesialisasi vs Generalisasi

Spesialisasi (Specialization)

Top-Down

Proses mendefinisikan satu atau lebih subtype dari entitas supertype berdasarkan karakteristik pembeda yang unik.

USER → Dipecah → { Mahasiswa, Dosen, Tendik }

Generalisasi (Generalization)

Bottom-Up

Proses menyatukan entitas-entitas dengan atribut serupa menjadi satu entitas supertype yang lebih generik.

{ Mobil, Motor, Truk } → Digabung → KENDARAAN

Batasan Disjointness: Disjoint vs Overlapping

Disjoint Constraint

Instans supertype hanya boleh menjadi anggota dari **paling banyak satu** subtype. Tidak boleh ganda.

Contoh Nyata:

PEGAWAI → Hanya Dosen ATAU Tendik.

Overlapping Constraint

Instans supertype boleh menjadi anggota dari **lebih dari satu** subtype secara bersamaan.

Contoh Nyata:

USER → Mahasiswa SEKALIGUS Asisten Lab.

Batasan Kelengkapan: Total vs Parsial

Total Specialization

Garis Ganda (=)

Wajib: Setiap instans supertype *harus* terdaftar sebagai anggota minimal salah satu subtype.

Setiap PASIEN wajib Rawat Inap atau Rawat Jalan.

Partial Specialization

Garis Tunggal (-)

Opsional: Instans supertype *boleh* tidak terdaftar pada satupun subtype yang tersedia.

KENDARAAN bisa saja bukan Mobil maupun Motor.

Matriks 4 Kombinasi Batasan Subtype

Kombinasi	Makna Logis Aturan Bisnis	Contoh Nyata
Total + Disjoint	Wajib masuk ke tepat satu subtype.	Akun bank: Harus Giro ATAU Tabungan.
Total + Overlapping	Wajib minimal satu subtype, boleh multi.	Produk: Dijual online, offline, atau keduanya.
Partial + Disjoint	Boleh tidak ada; jika ada, maksimal satu.	Pegawai: Bukan Dosen/Tendik (staf umum).
Partial + Overlapping	Fleksibel penuh: boleh kosong atau banyak.	Peminjam: Mahasiswa, Dosen, atau Umum.

Relasi Rekursif (Self-Referencing)

Entitas Berelasi dengan Dirinya Sendiri

Relasi unary yang menghubungkan baris data dalam tabel yang sama untuk membentuk hierarki atau dependensi.

Aturan Implementasi:

Foreign Key (FK) merujuk langsung ke Primary Key (PK) pada tabel yang sama.

EMPLOYEE

emp_id [PK], nama, manager_id [FK]

 **supervises (1:N)**

Satu manajer memimpin banyak pegawai bawahan.

Struktur Hierarki Organisasi Kampus

Hierarki Nyata: Rektor → Dekan → Kaprodi → Dosen

Hanya Membutuhkan 1 Tabel

emp_id [PK]	nama	jabatan	manager_id [FK]
101	Prof. Rektor	Rektor	NULL (Puncak)
102	Dr. Dekan	Dekan FT	101
103	Dr. Kaprodi	Kaprodi TI	102
104	Dosen TI	Dosen Tetap	103

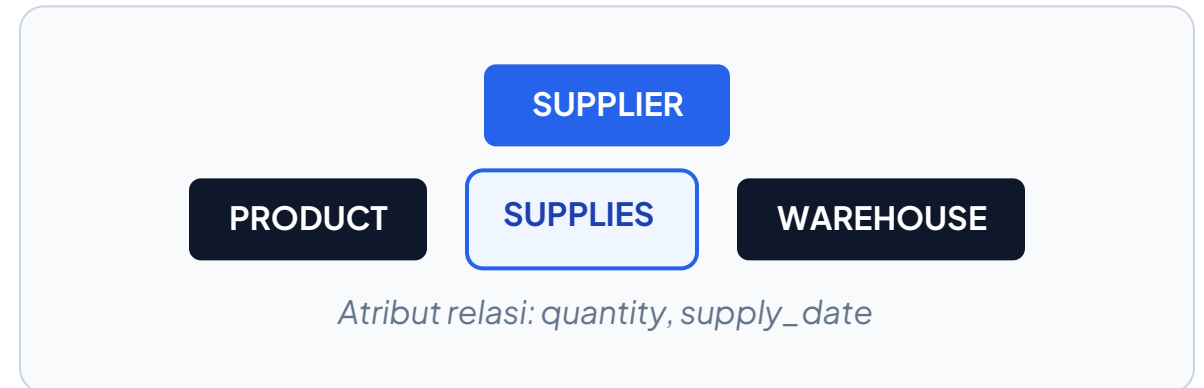
Relasi rekursif menyederhanakan skema tanpa perlu membuat tabel baru untuk setiap tingkatan jabatan.

Apa Itu Ternary Relationship?

Relasi Antara Tiga Entitas Simultan

Relasi berderajat tiga di mana satu kejadian transaksi hanya memiliki arti utuh jika mengikat tiga entitas sekaligus.

Artinya Supplier **A** memasok Produk **X** ke Gudang **Y** dengan kuantitas tertentu.



Mengapa Tidak Boleh Dipecah Biner Sembarangan?

⚠ Dekomposisi Biner Palsu

Jika dipecah menjadi relasi biner terpisah:

- Supplier A memasok Product X
- Warehouse Y menyimpan Product X
- Supplier A melayani Warehouse Y

Tidak diketahui apakah pasokan Product X di Gudang Y berasal dari Supplier A atau Supplier B!

✓ Menjaga Integritas Ternary

Kombinasi ketiganya membentuk fakta transaksi tunggal yang utuh (*atomic transaction*).

```
PASOKAN (supplier_id, product_id, warehouse_id, qty)
```

Kepastian riwayat sumber barang sampai ke lokasi penyimpanan akurat 100%.

Transformasi Relasi Ternary ke Skema Relasional

Tabel Asosiatif Penggabung 3 Entitas

```
SUPPLIER_PRODUCT_WAREHOUSE (  
    supplier_id [FK],  
    product_id [FK],  
    warehouse_id [FK],  
    quantity, supply_date,  
    PRIMARY KEY (supplier_id, product_id, warehouse_id, supply_date)  
);
```

Aturan Kunci: Primary key berupa kombinasi (**composite PK**) dari seluruh FK yang terlibat, atau dapat menggunakan **surrogate key** (e.g., supply_id) dengan batasan UNIQUE komposit.

Domain Kasus: E-Commerce Product Catalog

Entitas Inti Sistem

- **CATEGORY:** Pengelompokan hierarki produk.
- **PRODUCT:** Informasi umum barang.
- **PRODUCT_VARIANT:** Spesifikasi SKU, RAM, Warna.
- **SUPPLIER:** Vendor penyedia barang.
- **CUSTOMER:** Pembeli terdaftar.
- **ORDER & DETAIL:** Transaksi pembelian.

Contoh Hierarki Produk

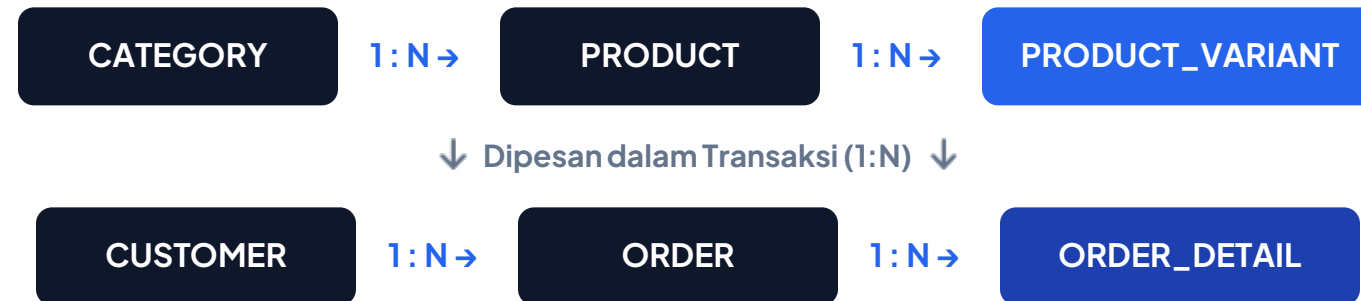
PRODUCT: Laptop Asus Zenbook

→ Varian 1: RAM 8GB / SSD 512GB (SKU-01)

→ Varian 2: RAM 16GB / SSD 1TB (SKU-02)

Kasus ini digunakan berkesinambungan hingga skema DBD akhir.

Diagram EERD Sistem E-Commerce



Analisis Aturan Bisnis (Business Rules)

Aturan Katalog Produk

- Satu Category dapat menaungi banyak Product.
- Satu Product wajib memiliki minimal satu Variant.
- Setiap Variant memiliki SKU unik sebagai identitas fisik.
- Supplier memasok varian barang via tabel pasokan.

Aturan Transaksi Pesanan

- Satu Customer dapat memiliki nol atau banyak Order.
- Setiap Order tepat dimiliki oleh satu Customer.
- Satu Order berisi satu atau banyak Order Detail.
- Setiap Order Detail mengacu pada tepat satu Variant.

Aksioma Utama: "Perancangan database dimulai dari business rules, bukan dari struktur tabel."

Pipeline Transformasi: EERD Menjadi Tabel



Transformasi bersifat matematis dan deterministik: menjamin tidak ada data atau batasan bisnis yang hilang.

Aturan Pemetaan: Entitas dan Atribut

Prinsip Pemetaan Dasar

- **Entitas** → Berubah menjadi **Tabel** relasional.
- **Atribut Tunggal** → Berubah menjadi **Kolom** tabel.
- **Identifier Utama** → Menjadi **Primary Key (PK)**.
- **Atribut Komposit** → Dipecah menjadi kolom-kolom individual.

CONTOH FORMULA SKEMA

CUSTOMER

```
CUSTOMER (  
    customer_id INT [PK],  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(20)  
);
```

Pemetaan Relasi 1:N (One-to-Many)

Prinsip Utama: "Foreign Key (FK) SELALU diletakkan pada entitas sisi N (Many)."

SISI 1 (PARENT)

CUSTOMER

customer_id [PK], nama, email



SISI N (CHILD DENGAN FK)

ORDER

order_id [PK], tgl_order, customer_id [FK]

Alasan: Jika FK diletakkan pada sisi 1, tabel induk akan menyimpan multi-value (daftar order), melanggar 1NF.

Pemetaan Relasi 1:1 dan Aturan UNIQUE

Strategi Pemetaan 1:1

Letakkan Foreign Key pada tabel yang memiliki ketergantungan eksistensial lebih kuat.

Kunci Penentu:

Kolom FK WAJIB diberi batasan **UNIQUE**.

Contoh Skema: USER & PROFILE

```
USER_PROFILE (  
  profile_id INT [PK],  
  alamat TEXT,  
  user_id INT [FK] [UNIQUE]  
);
```

UNIQUE mencegah satu akun pengguna memiliki lebih dari satu profil.

Pemetaan Relasi M:N: Junction Table

STUDENT

student_id [PK], nama

M : N Dilarang Langsung!

COURSE

course_id [PK], nama_mk

SOLUSI: TABEL ASOSIATIF (JUNCTION TABLE)

ENROLLMENT

student_id [FK], course_id [FK], enrollment_date, grade

PRIMARY KEY (student_id, course_id)

Candidate Key, Primary Key & Surrogate Key

KUNCI KANDIDAT

Candidate Key

Semua atribut/kombinasi atribut yang unik dan minimal yang berpotensi menjadi PK.

Contoh: email, no_ktp, nim

KUNCI UTAMA

Primary Key

Satu candidate key terpilih yang menjadi identifier resmi data. Wajib unik dan non-null.

Dipilih: `customer_id`

KUNCI PENGGANTI

Surrogate Key

Identifier buatan sistem tanpa makna bisnis (e.g., auto-increment / UUID) demi performa join.

Contoh: `id INT AUTO_INCREMENT`

Integritas Entitas (Entity Integrity)

Aturan Baku Primary Key

- **Harus Unik:** Tidak boleh ada dua tuple dengan nilai PK serupa.
- **Tidak Boleh NULL:** Setiap baris wajib memiliki identitas pasti.

✓DATA VALID

customer_id: [1], [2], [3] → Semua unik dan terisi.

✗DATA TIDAK VALID (PELANGGARAN)

customer_id: [1], [NULL ×], [1 ×] → Ditolak DBMS!

Integritas Referensial (Referential Integrity)

Validitas Kunci Tamu (Foreign Key)

Nilai kolom Foreign Key pada tabel anak WAJIB merujuk pada nilai Primary Key yang sah di tabel induk, atau bernilai NULL (jika opsional).

Mencegah fenomena Orphan Record (data anak kehilangan induk).

TABEL INDUK (CUSTOMER):

`customer_id` PK: [1, 2, 3]

TABEL ANAK (ORDER):

`order_1: customer_id = 1` ✓ (Valid)

`order_2: customer_id = 99` ✗ (Error! Parent tidak ada)

Aksi Integritas: ON DELETE & ON UPDATE

RESTRICT

Tolak Operasi

Menolak penghapusan baris induk jika masih memiliki anak. Default paling aman untuk data finansial.

CASCADE

Hapus Berantai

Jika baris induk dihapus, seluruh baris anak terkait otomatis ikut terhapus dari basis data.

SET NULL

Kosongkan Nilai

Mengubah kolom FK menjadi NULL saat baris induk dihapus (hanya berlaku jika kolom bersifat opsional).

Dari Skema Relasional ke Database Diagram (DBD)

Elemen Wajib Database Diagram

- **Kotak Tabel:** Mencantumkan nama tabel dan tipe datanya.
- **Penanda Kunci:** Ikon eksplisit untuk PK dan FK.
- **Garis Relasi:** Menghubungkan kolom PK ke kolom FK tujuan.
- **Kardinalitas:** Simbol ujung garis (1 ke Many).



Visualisasi Teknis Presisi

Menjembatani pemodelan konseptual dengan implementasi fisik pada sistem DBMS nyata.

Contoh Database Diagram Lengkap: E-Commerce



Hubungan foreign key mengalir konsisten dari entitas referensi ke entitas transaksi.

Checklist Validasi Database Design

- ✓ Semua entitas sudah bertransformasi menjadi tabel.
- ✓ Setiap tabel memiliki Primary Key definitif.
- ✓ Seluruh Foreign Key mengarah ke PK yang valid.
- ✓ Relasi M:N diselesaikan oleh junction table.
- ✓ Tidak ada Foreign Key yang kehilangan induk.

- ✓ Semua aturan bisnis terwakili sempurna.
- ✓ Constraint subtype (d/o, total/partial) terakomodasi.
- ✓ Tidak ada data penting hilang saat transformasi.
- ✓ Konvensi penamaan tabel dan kolom konsisten.
- ✓ DBD sinkron 100% dengan skema relasional.

Studi Kasus: Sistem Laboratorium Kampus

Entitas yang Tersedia:

Mahasiswa, Dosen, Laboratorium, Komputer, Peminjaman, Teknisi

Aturan: Dosen & Mahasiswa dapat meminjam komputer. Teknisi menangani banyak lab. Mahasiswa bisa menjadi asisten lab.

Tugas Analisis Mahasiswa:

1. Tentukan Supertype dan Subtype yang relevan.
2. Tentukan constraint: Disjoint atau Overlapping?
3. Identifikasi relasi M:N dan rancang junction table.
4. Tentukan Candidate Key, Primary Key, dan Foreign Key.

Tugas: EERD → Skema Relasional → DBD

Pilih 1 Domain Kasus:

- A. E-Commerce Multi-Vendor
- B. Sistem Informasi Akademik
- C. Sistem Perpustakaan Digital
- D. Sistem Rawat Inap RS
- E. Manajemen Event & Tiket
- F. Sistem Pengelolaan KKN
- G. Rental Kendaraan

Deliverable Wajib:

- Dokumen Business Rules lengkap.
- Diagram EERD (dengan batasan subtype).
- Identifikasi relasi rekursif / ternary jika ada.
- Skema Relasional hasil pemetaan.
- Database Diagram (DBD) profesional.

Format Output Deliverable Dokumen

Struktur File PDF Tunggal

01_Cover_Laporan
02_Business_Rules
03_Diagram_EERD
04_Penjelasan_EERD
05_Skema_Relasional
06_Definisi_Kunci (PK/FK/UK)
07_Database_Diagram (DBD)

Lampiran SQL DDL Wajib:

- Statement CREATE TABLE lengkap.
- Definisi PRIMARY KEY & FOREIGN KEY.
- Batasan UNIQUE & NOT NULL.
- Aturan ON DELETE / ON UPDATE.

Distribusi Bobot Penilaian (Total: 100 Poin)

Komponen Penilaian	Bobot	Komponen Penilaian	Bobot
Business Rules	10%	Transformasi Relasional	15%
Diagram EERD Utama	25%	Kunci & Junction Table	15%
Subtype & Constraints	10%	Integritas & Aksi FK	5%
Relasi Rekursif / Ternary	10%	DBD & Kerapian Dokumen	10%

Rubrik Penilaian: EERD (25 Poin)

1. Ketepatan penentuan entitas kuat & lemah

5 Poin

2. Kelengkapan dan tipe atribut (atomic/composite)

5 Poin

3. Keabsahan derajat dan makna hubungan antar relasi

5 Poin

4. Ketepatan kardinalitas rasio (1:1, 1:N, M:N)

5 Poin

5. Standar notasi grafis EERD yang konsisten

5 Poin

Rubrik Penilaian: Transformasi (15 Poin)

Pemetaan entitas ke skema tabel tanpa anomali

4 Poin

Penempatan FK pada sisi N yang benar

4 Poin

Resolusi relasi M:N menggunakan junction table

4 Poin

Preservasi aturan bisnis selama konversi

3 Poin

Rubrik Penilaian: Kunci & Integritas (20 Poin)

Manajemen Kunci (10 Poin)

- Keunikan dan stabilitas Primary Key.
- Validitas relasi Foreign Key.
- Evaluasi Candidate Key alternatif.
- Justifikasi pemakaian Surrogate Key.

Aturan Integritas (10 Poin)

- Penerapan Entity Integrity (NOT NULL & Unique).
- Penerapan Referential Integrity.
- Pemilihan aksi ON DELETE yang logis.
- Pencegahan anomali data orphan.

Rubrik Penilaian: DBD & Dokumen (10 Poin)

Kesesuaian 100% antara DBD dengan skema relasional

4 Poin

Ketepatan konektor relasi dan simbol ujung garis (Crow's Foot)

2 Poin

Keterbacaan label atribut, PK, dan FK pada diagram

2 Poin

Kerapian struktur laporan PDF dan kelengkapan sintaks SQL DDL

2 Poin

9 Kesalahan Fatal Desain Basis Data

- X Semua relasi dipukul rata menjadi M:N.
- X Memberikan surrogate key tanpa alasan kebutuhan.
- X Foreign Key menggantung tanpa tabel parent.
- X Relasi M:N tidak dibuatkan junction table.
- X Relasi rekursif dipecah menjadi tabel baru.

- X Relasi ternary dipecah biner secara serampangan.
- X Aturan bisnis bertentangan dengan diagram.
- X Diagram visual menarik tetapi melanggar teori data.
- X Database Diagram berbeda dengan skema DDL SQL.

AKSIOMA ARSITEK DATA

"Model basis data bukan tentang menggambar diagram yang rumit. Model basis data adalah menerjemahkan aturan bisnis menjadi struktur data yang konsisten dan andal."

Business Rules → EERD → Relational Schema → Keys → Integrity → DBD

EVALUASI

Diskusi:

1. Kapan suatu entitas memerlukan subtype?
2. Apa perbedaan esensial disjoint dan overlapping?
3. Kapan relasi rekursif wajib diterapkan?
4. Mengapa relasi M:N memerlukan junction table?
5. Apa perbedaan candidate key dan primary key?

PERTANYAAN

"Jika diagram EERD benar tetapi skema relasional salah saat ditransformasikan, apakah database tersebut tetap dapat berfungsi dengan andal? Jelaskan konsekuensinya."

Diskusikan dan sertakan dalam lembar kesimpulan laporan tugas.